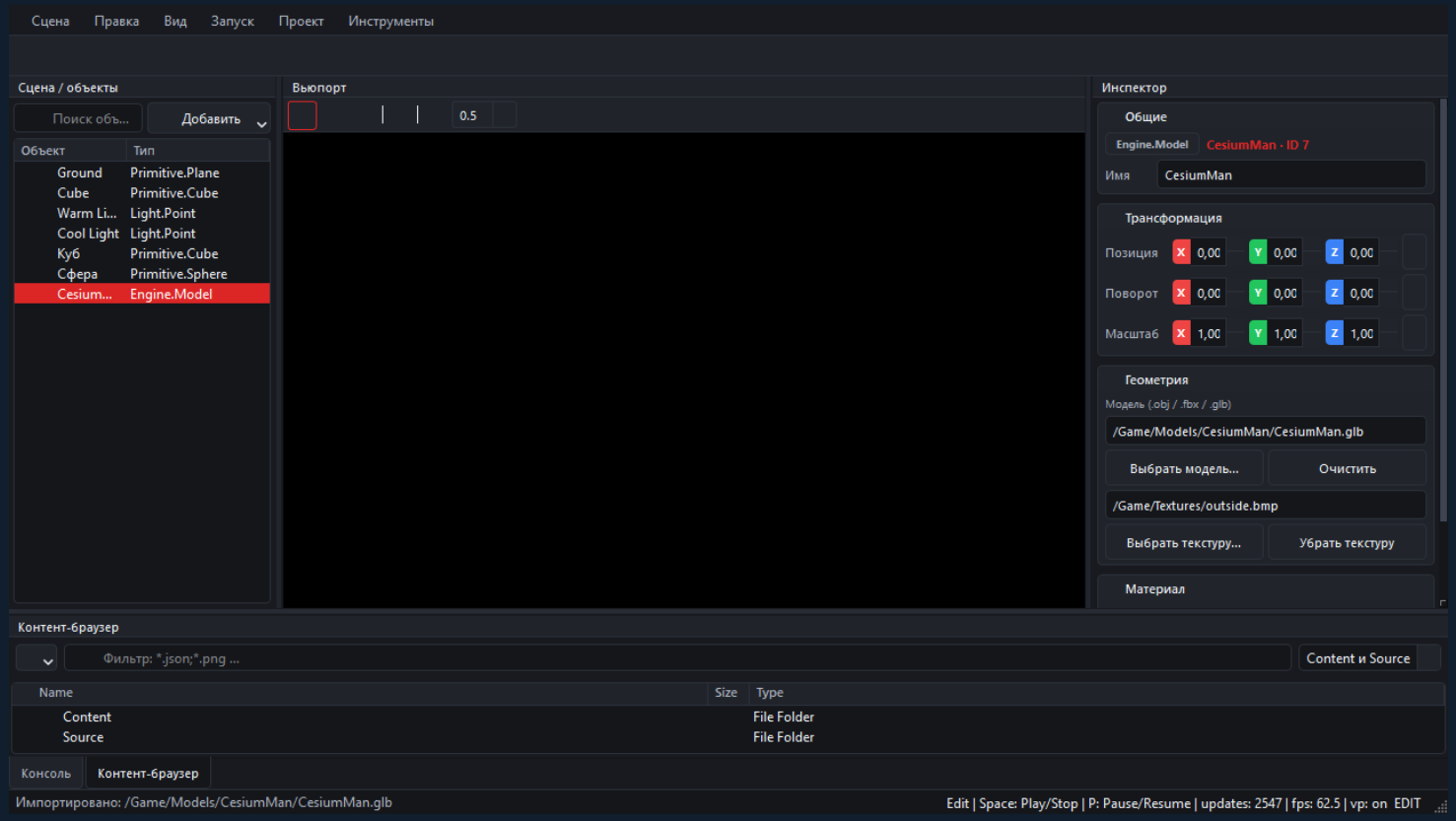
PainEngine Изменения выпуска

После туториала от 1 ноября
Редакторы, код, звук и материалы

2026.11.07.6 / 07.11.2026



Снимки показывают Qt-панели; D3D viewport не входит в захват.

Редактор: схемы и раскладка

Управление

Две схемы: Unreal / Unity и Blender. Выбор находится в меню «Правка».

Окна

Перенос и сохранение панелей, темы, язык и сброс раскладки через «Вид».

Viewport

Gizmo, сетка и FXAA получили исправления выбора, глубины и очистки кадра.

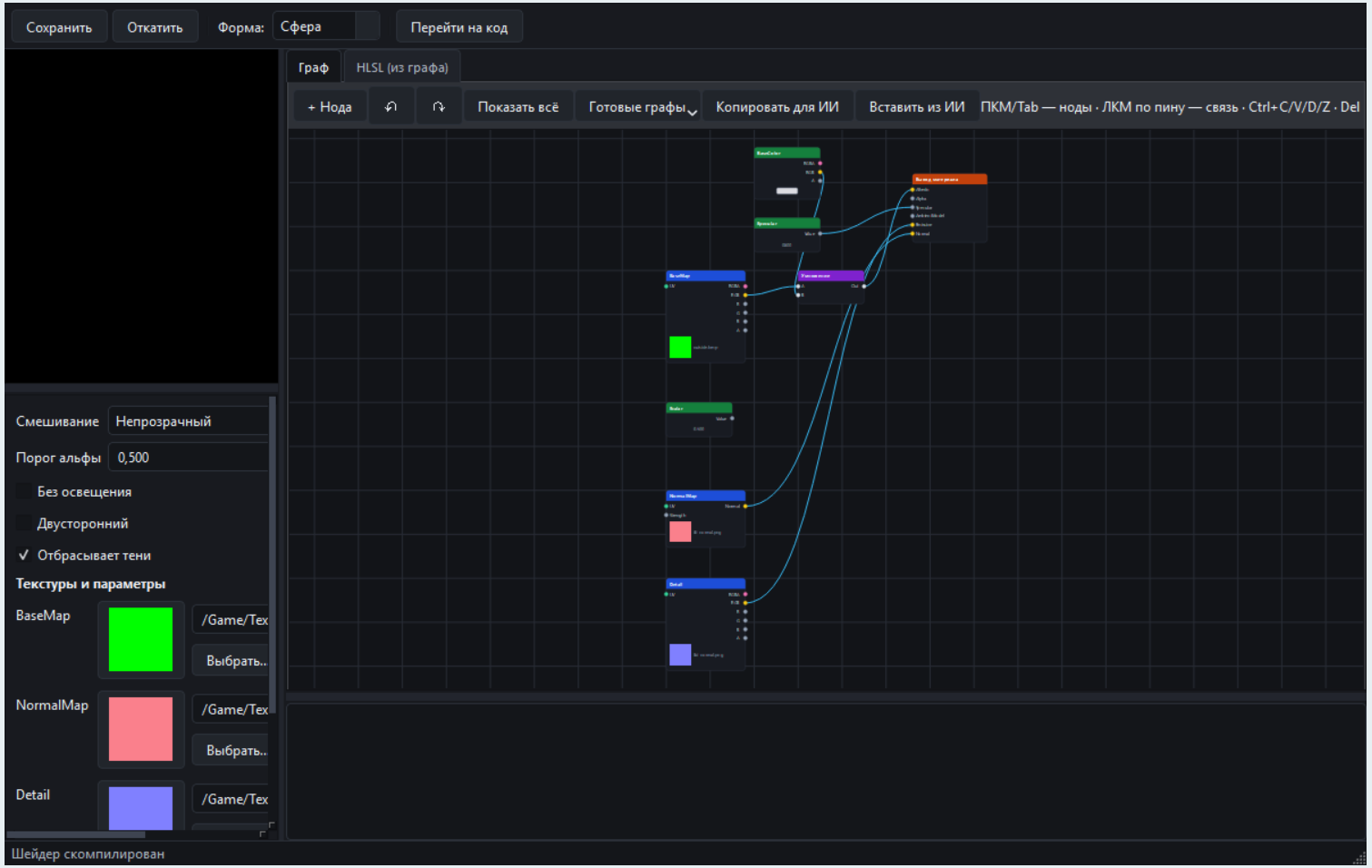
Материалы: узловой граф

Ноды и связи

Tab открывает поиск. Соедините выход ноды со входом Surface.

Результат

Граф создаёт HLSL. Сохраните .mat и .mat.graph.json вместе.



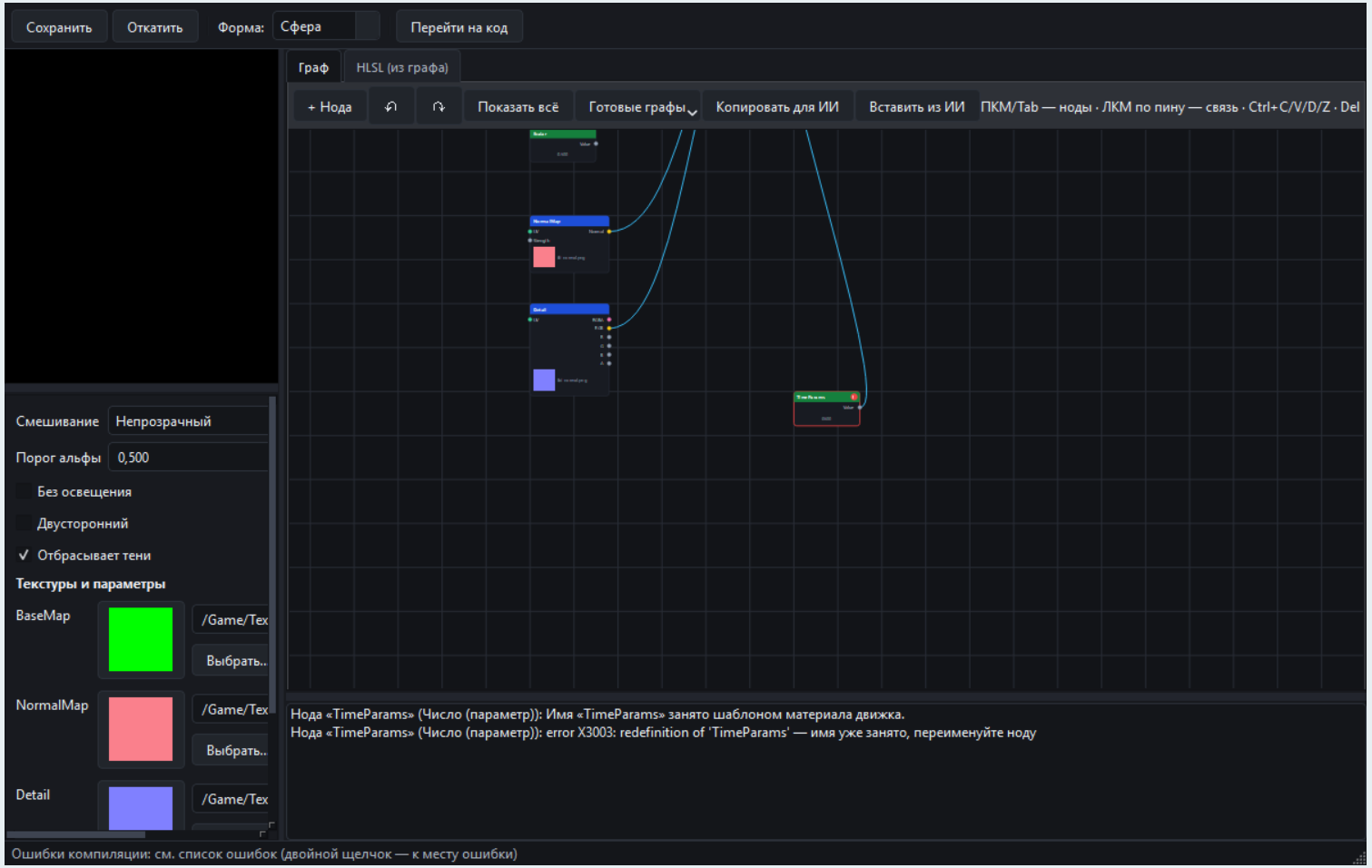
Граф: поиск, отмена и ошибки

Правки

Ctrl+Z / Ctrl+Y, копирование, вставка и дублирование нод.

Диагностика

Проверьте ошибку графа. Откат восстанавливает согласованные файлы.

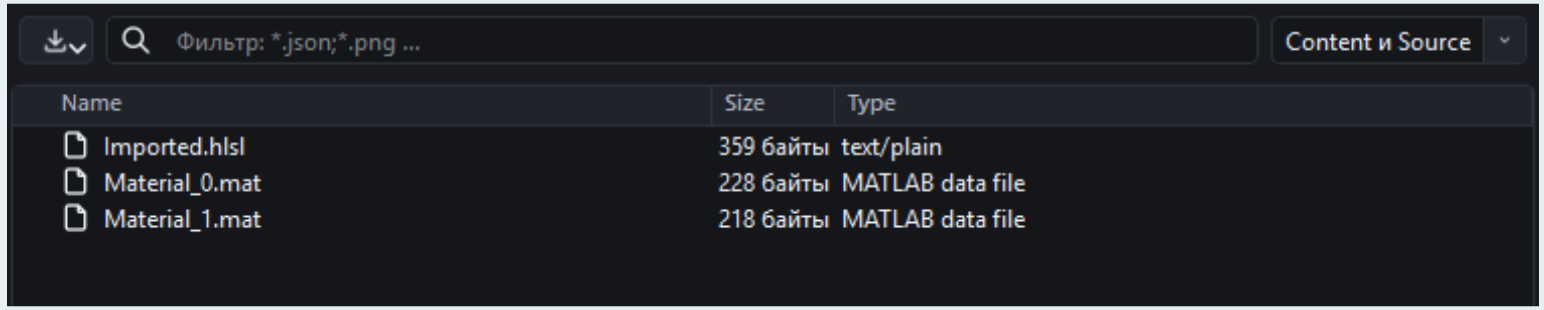


Материалы модели: где редактировать

1. Файлы слотов

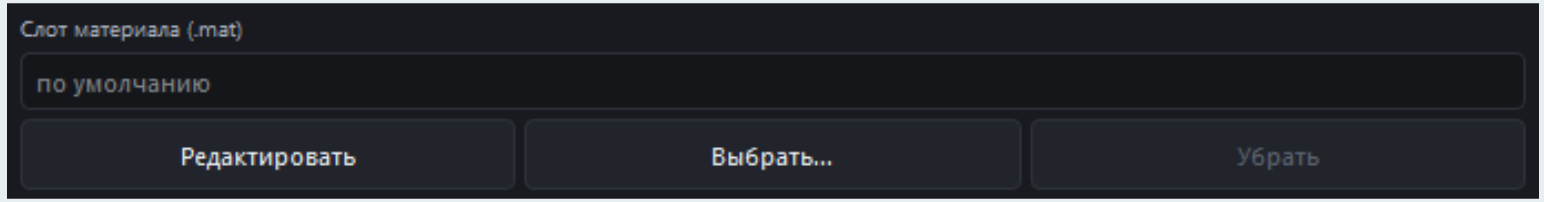
В Content/Models откройте папку модели, затем Materials. Двойной щелчок по Material_0.mat открывает редактор.

Content/Models/blend-suzanne-multiple/Materials



2. Общий материал

«Убрать» снимает общий override. Исходные назначения слотов сохраняются.



Пример: CuriousCity/Content/Models/blend-suzanne-multiple/Materials

Материалы модели: замена слота в C++

CuriousCity / Source / ProjectGame.cpp (переносы для слайда)

```
const auto slots = skeletal->GetMaterialSlots();
if (slots.empty()) continue;
const uint32_t sourceId = slots.begin()->first;
const std::string material =
    "/Game/Models/CesiumMan/Materials/Material_0.mat";
const bool slotSet =
    skeletal->SetMaterialSlot(sourceId, material);
// ... проверка общего override ...
const bool overrideCleared =
    skeletal->SetMaterialAsset("");
```

Фрагмент цикла из CuriousCity.

ID берём из GetMaterialSlots(): номера могут иметь пропуски.

Проверяйте bool. Очистка общего материала возвращает отдельные слоты.

Полный пример: Examples/CuriousCity/Source/ProjectGame.cpp

Звук в редакторе: tutorial.wav

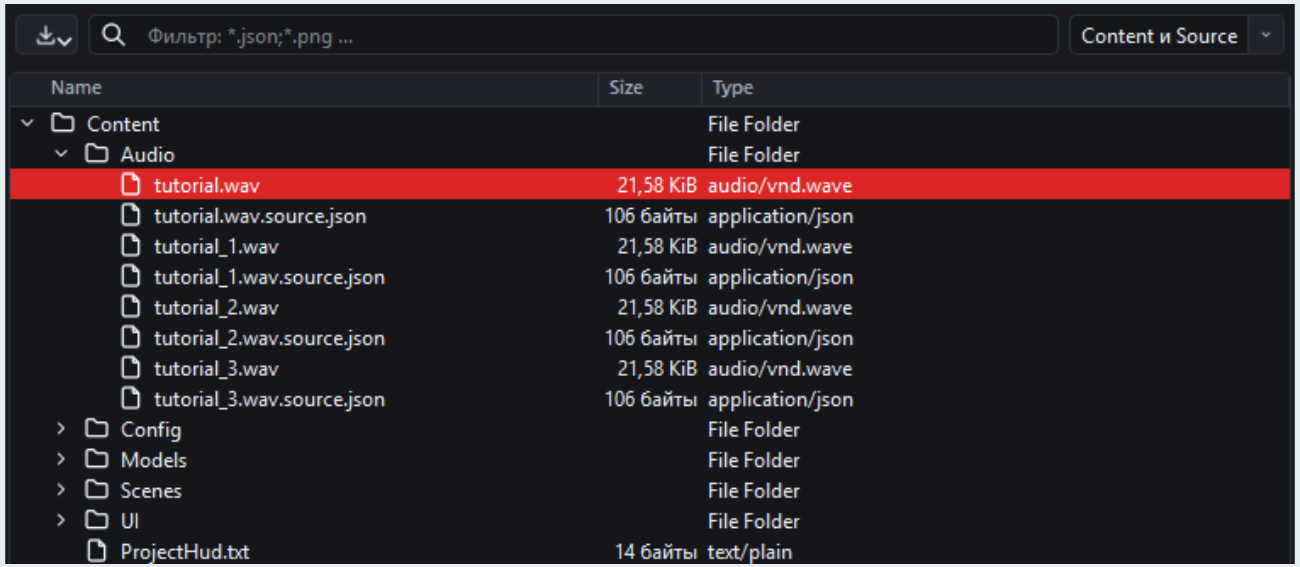
1. Импорт

Сцена → Ресурсы → Импорт аудио… Выберите tutorial.wav.

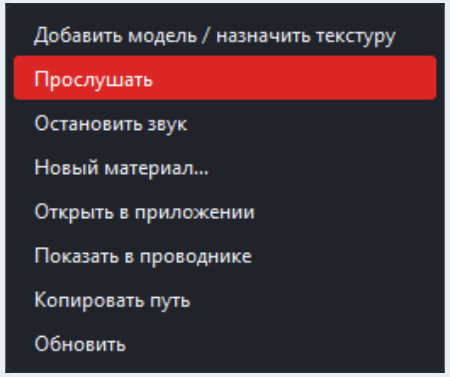
2. Прослушивание

ПКМ по файлу в Content/Audio → «Прослушать».

«Остановить звук» завершает предпрослушивание.



Контекстное меню выбранного WAV



Учебный файл: Tutorials/LearningLab/Content/Audio/tutorial.wav

Звук из игрового C++

```
auto* audio = GetGame()->GetAudioEngine();
if (!audio) return;
auto path = EngineModuleVfs::Resolve(
    "/Game/Audio/tutorial.wav");
auto id = audio->LoadSound(
    std::filesystem::u8path(path).wstring());
if (!id.IsValid()) return;
audio::AudioEngine::PlayOptions options;
options.volume = 0.25f;
audio->Play2D(id, options);
```

Фрагмент BeginPlay.

Полный класс и includes: AudioTutorial.h/.cpp

Game управляет временем жизни AudioEngine.

3D-звук и потоковая музыка

Короткий эффект	LoadSound и Play3D используют SoundId и копию AudioEmitter3D.
Музыка	PlayStream читает файл потоково. Сохраните StreamHandle для StopStream.
Ограничение	Для активного 3D-источника пока нет публичного handle перемещения.

Игровые подсистемы: один счётчик на сессию

SessionCounterSubsystem.h (переносы для слайда)

```
#pragma once
#include <Engine/MainGame/GameSubsystem.h>

ENGINE_SUBSYSTEM()
class SessionCounterSubsystem final : public GameSubsystem
{
public:
    SessionCounterSubsystem() { bTickEnabled = true; }
    unsigned scenesOpened = 0;
    unsigned ticks = 0;
    void OnSceneReady(Scene&) override { ++scenesOpened; }
    void Tick(float) override { ++ticks; }
};
```

Добавьте .h в Source проекта и выполните Build.cmd. Генератор зарегистрирует класс по макросу.

OnSceneReady считает сцены. Tick работает, потому что bTickEnabled = true.

Реальный исходник: Game/BasicExamples/Source/SessionCounterSubsystem.h

Подсистема: получение и срок жизни

```
#include "SessionCounterSubsystem.h"
#include <Engine/MainGame/BaseGameClass/Game.h>

// game — текущий Game& на игровом потоке
auto* counter =
    game.GetSubsystem<SessionCounterSubsystem>();
if (counter) {
    const auto opened = counter->scenesOpened;
    const auto ticks = counter->ticks;
    // Передайте opened и ticks в свой HUD.
}
```

Смена сцены сохраняет экземпляр.

В OnSceneClosing очищайте ссылки на старую сцену. В OnSceneReady получайте новые.

Stop уничтожает подсистему. Hot Reload не переносит её состояние.

Для экономики готовый пример: Examples/CuriousCity/Source/CityEconomySubsystem.*

SaveGame: данные экономики

CuriousCity / Source / CityEconomySubsystem.cpp (переносы для слайда)

```
void CityEconomySubsystem::SerializeSaveGame(
    SaveArchive& archive)
{
    GameSubsystem::SerializeSaveGame(archive);
    archive.Section("CuriousCity.Economy",
        [&](SaveArchive& state) {
        state.Version(1);
        state.Field("balance", balance);
        state.Field("houses", houses);
        state.Field("incomeClock", incomeClock);
    });
}
```

Вызов базы сохраняет контракт подсистемы.

Section отделяет данные экономики. Version задаёт версию секции. Field работает при записи и чтении.

Сохраняются баланс, число домов и таймер дохода.

Examples/CuriousCity/Source/CityEconomySubsystem.cpp · подключение: Engine/SaveGame/SaveArchive.h

SaveGame: запрос и завершение

```
#include <Engine/SaveGame/SaveGame.h>
#include <Engine/MainGame/BaseGameClass/Game.h>

// При действии «Сохранить»:
const auto request = game.Saves().RequestSave("city");
const auto ticket = request.ticket;

// В последующих кадрах, на том же игровом потоке:
const auto& result = game.Saves().LastResult();
if (result.ticket == ticket &&
    result.status == SaveGameResult::Status::Saved) {
    // Теперь можно показать «Сохранено».
}
// Загрузка: game.Saves().RequestLoad("city");
```

Accepted означает постановку в очередь.

Сохраните ticket между кадрами. Обрабатывайте Failed и message, а также отказ Busy.

После Loaded прежние указатели на сцену недействительны.

В CuriousCity кнопки Save / Load связаны с RequestSave / RequestLoad.

Код: создание, сборка и запуск

```
EngineLauncher.exe --create-project "MyDemo" "MyDemo"
EngineLauncher.exe --enable-code "MyDemo\Project.json"

rem После изменения Source/*.cpp:
EngineLauncher.exe --build-project "MyDemo\Project.json"

Runtime\EngineRuntime.exe --project "MyDemo\Project.json" ^
    --mode editor

rem Готовый учебный проект:
Tutorials\LearningLab\Build.cmd
Tutorials\LearningLab\Run.cmd
```

Команды для cmd.exe из корня комплекта.

Нужны MSVC v143 и Windows SDK.

При ошибке Hot Reload рабочая DLL остаётся активной. Исправьте ошибку компилятора и повторите сборку.

Для существующего проекта пропустите create-project и enable-code.

Диагностика: данные завершённого кадра

CuriousCity / Source / ProjectGame.cpp (переносы для слайда)

```
const auto& frame = GetCompletedFrameStats();
if (frame.valid && frame.frameIndex != previous) {
    previous = frame.frameIndex;
    log << "completed_frame valid=true index="
        << frame.frameIndex
        << " draw_calls=" << frame.counters.DrawCalls
        << " visible=" << frame.counters.VisibleObjects
        << " culled=" << frame.counters.CulledObjects
        << '\n';
}
```

ProjectGame::PreUpdate читает предыдущий завершённый кадр.

F7 показывает панель. F8 выбирает следующий компонент с экземплярами.

DrawCalls включает тени и другие проходы. Это не GPU timing и не FPS.

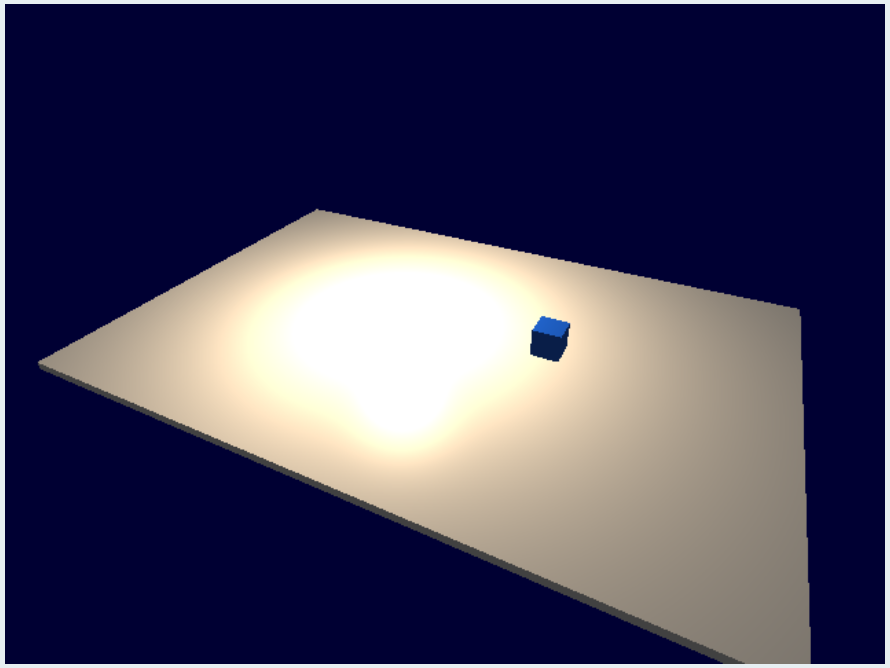
Examples/CuriousCity/Source/ProjectGame.cpp · полный контекст: PreUpdate

Исправления теней и нормалей

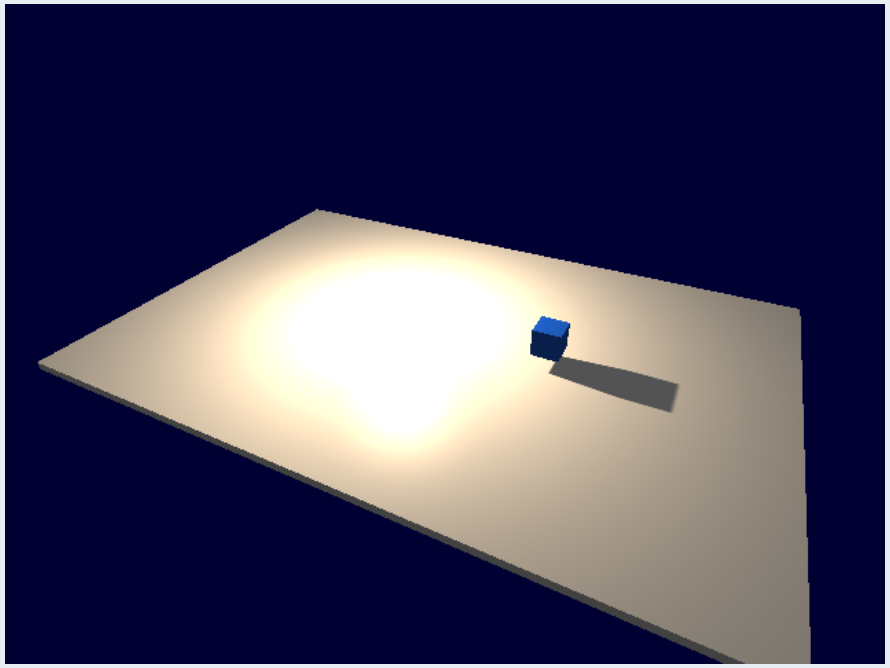
Каскады	Исправлены выбор и устойчивость солнечных каскадов при изменении камеры.
Точечный свет	Тени следуют за лампой и анимацией. Следующие слайды показывают настройку и границы.
Normal map	GPU получает TANGENT. Зеркальный масштаб корректирует знак базиса.

Точечный свет: тень движущегося объекта

До: анимация вышла за старые границы



После: границы учитывают все позы



Движок вычисляет границы всех поз анимации, поэтому объект попадает в карту тени. Карта обновляется при движении лампы и объекта.

Регрессия: 34/34 сценария движения, 282 кадра. Повторена в дистрибутиве .6.

Точечный свет: настройка и ограничения

```
#include <Engine/Components/Light/PointLightComponent.h>
#include <Engine/Scene/Scene.h>
#include <memory>

// scene — текущая Scene&
auto lamp = std::make_unique<PointLightComponent>(
    glm::vec3(0, 4, 0), glm::vec3(1, 0.7f, 0.4f),
    1.4f, 12.0f); // интенсивность, радиус
lamp->SetCastShadows(true);
std::unique_ptr<GameComponent> object = std::move(lamp);
scene.AddComponent("Lamp", object, "Light.Point");
```

До двух теневых ламп одновременно.

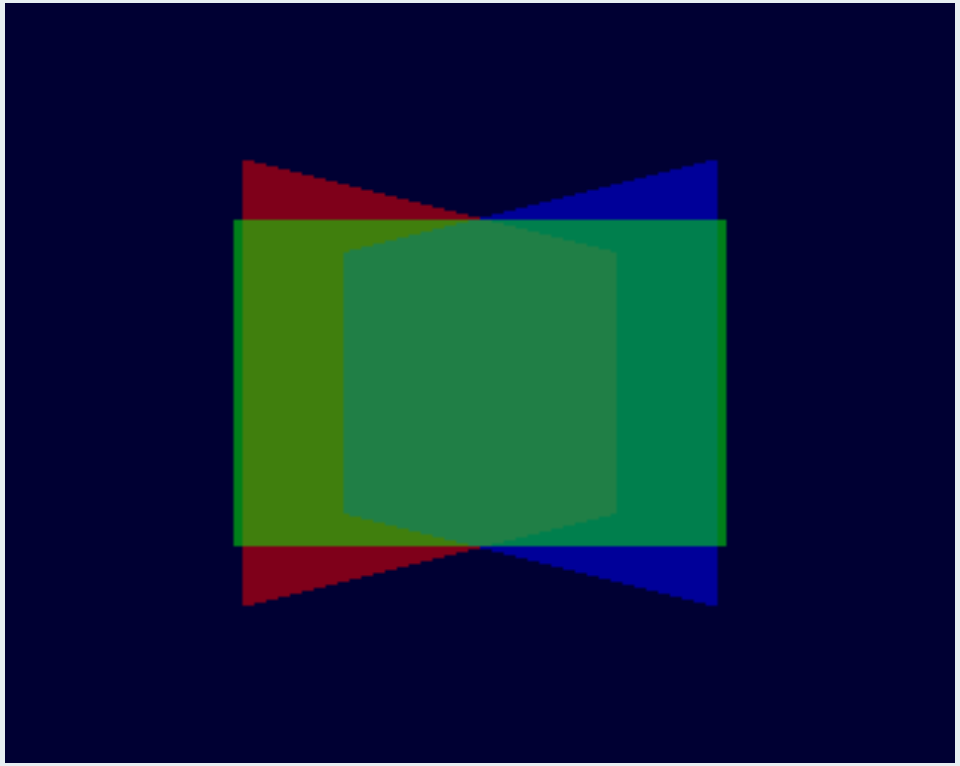
Куб 1024 × 1024 × 6 на лампу. Резерв двух кубов: 48 MiB.

Intensity = 0 освобождает слот. Mesh LOD-тень следует dither-переходу.

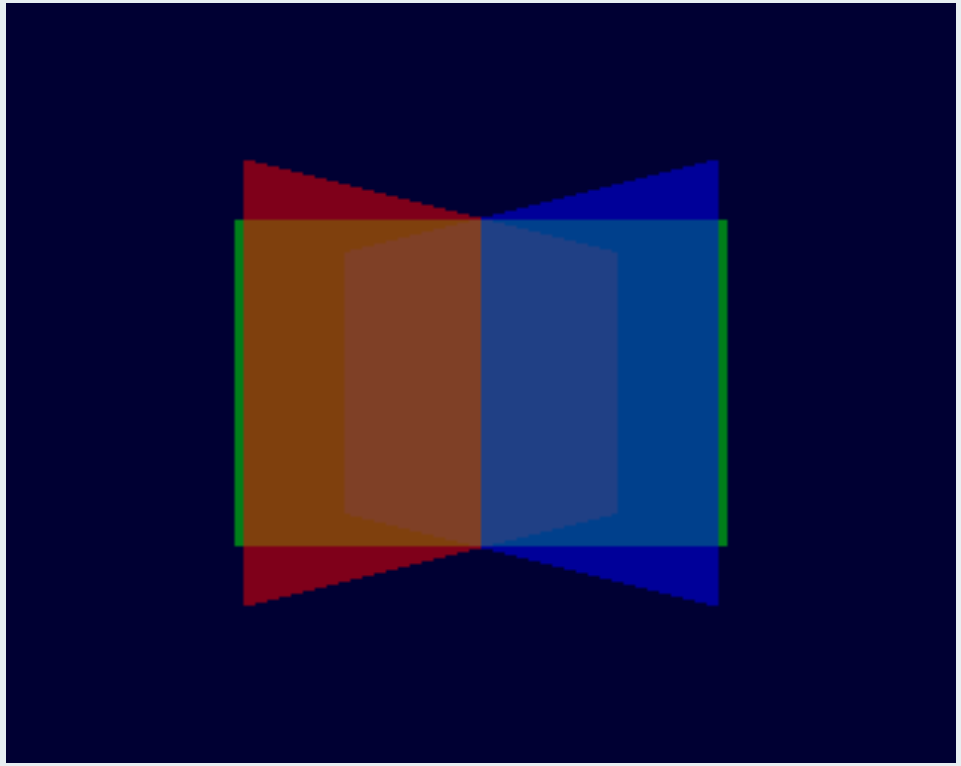
Distance LOD без fade переключается резко. Для impostor тень сохраняет последний mesh.

Прозрачность: пересечение поверхностей

До: один порядок на объект



Теперь: порядок по пикселю



Depth peeling обрабатывает 16 ближайших различных глубин. LOD-dither больше не смешивает один и тот же слой дважды.

Кадры до и после: та же геометрия и камера.

Прозрачность: измеренная точность

Проверка	Результат
Исходная матрица до фикса	0/20 сценариев · 280 кадров
Та же матрица после фикса	20/20 · 280 кадров
Расширенный набор выпуска .6	46/46 · 556 кадров
Проверено пиксельных пересечений	297 230 · максимум ошибки 1/255
Регрессия слоёв и LOD	52/52 · 428 кадров

Windows x64 Release · RTX 4070 Laptop · D3D11 Forward / Deferred · сохранённый прогон 07.11

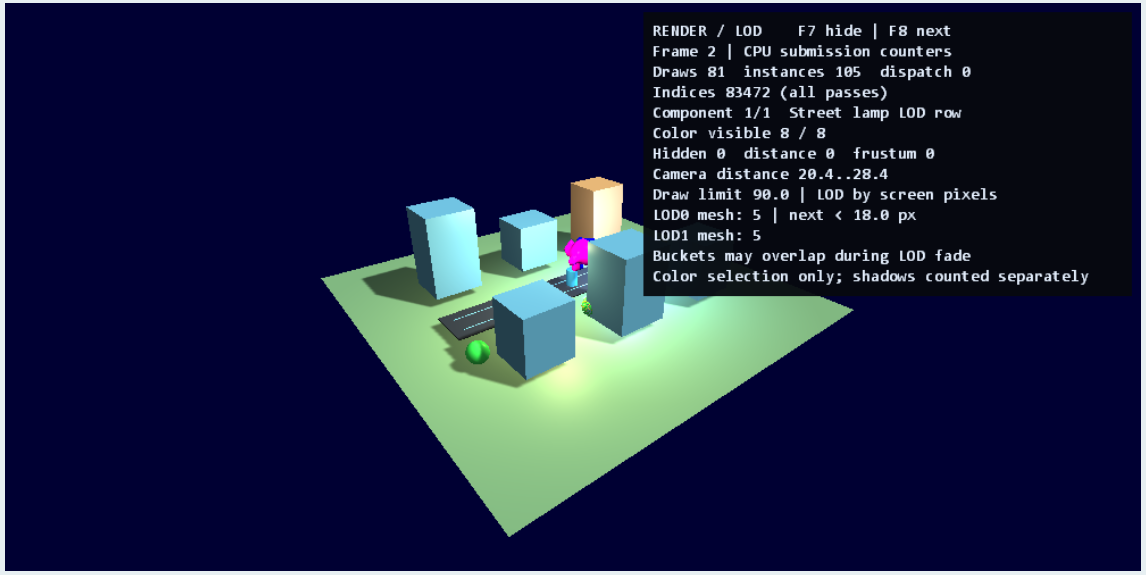
Прозрачность: стоимость и границы

Метрика	Значение
Экранные текстуры	24 байта/пиксель ≈ 47,5 MiB при 1920×1080
Геометрические проходы	До 33
Композиция	16 промежуточных + 1 финальная
Контрольная сцена, mesh normal	116 отправленных draw calls / кадр
После 16 глубин или legacy PS	Запасная сортировка с ограничениями

Draw calls включают команды, пропущенные GPU predicate. FPS и GPU-время здесь не измерялись.

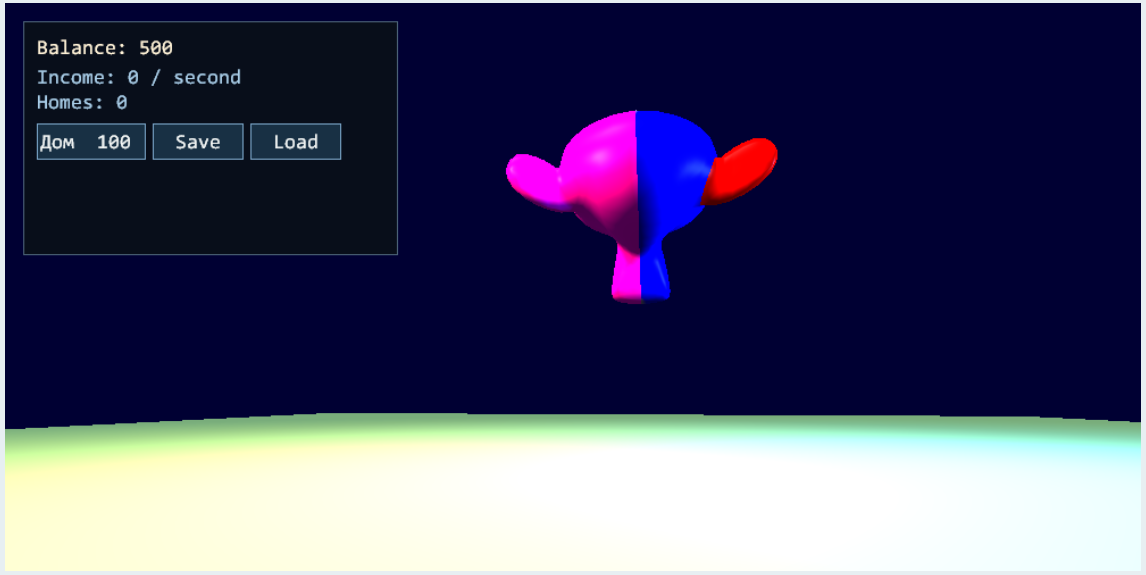
Примеры: движение, экономика и SaveGame

CalmCity



Движущаяся машина, квартал и LOD.
Смотрите Source/ProjectGame.cpp:
состояние города и сохранение.

CuriousCity

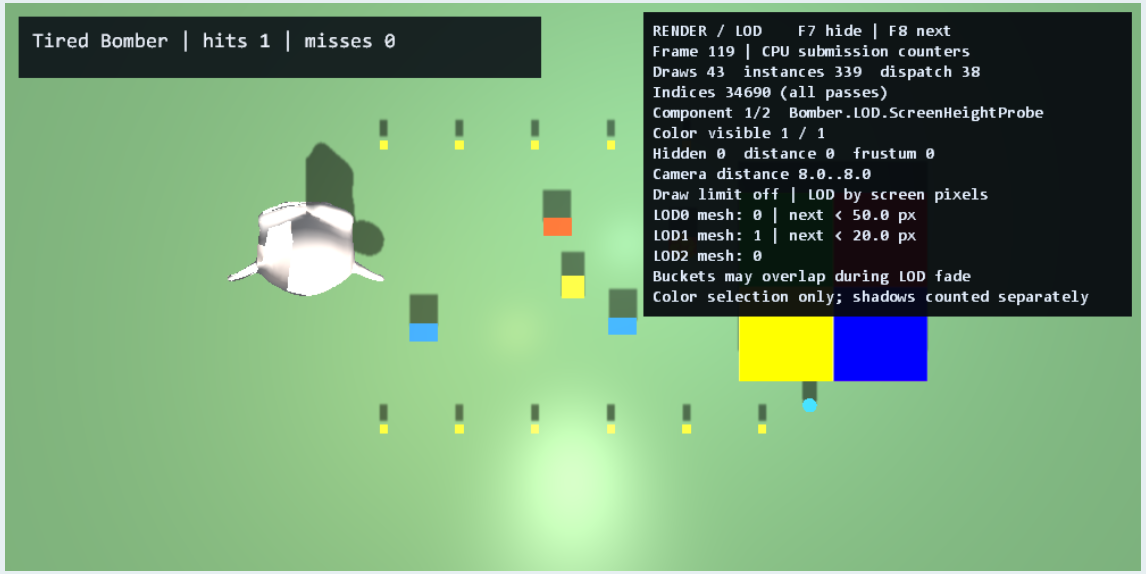


«Дом 100» строит дом и уменьшает баланс.
Save / Load сохраняют город.
Source/CityEconomySubsystem.cpp

Examples/<имя>/Run.cmd — запуск · Open.cmd — редактор · Source/ — код · Content/ — ресурсы

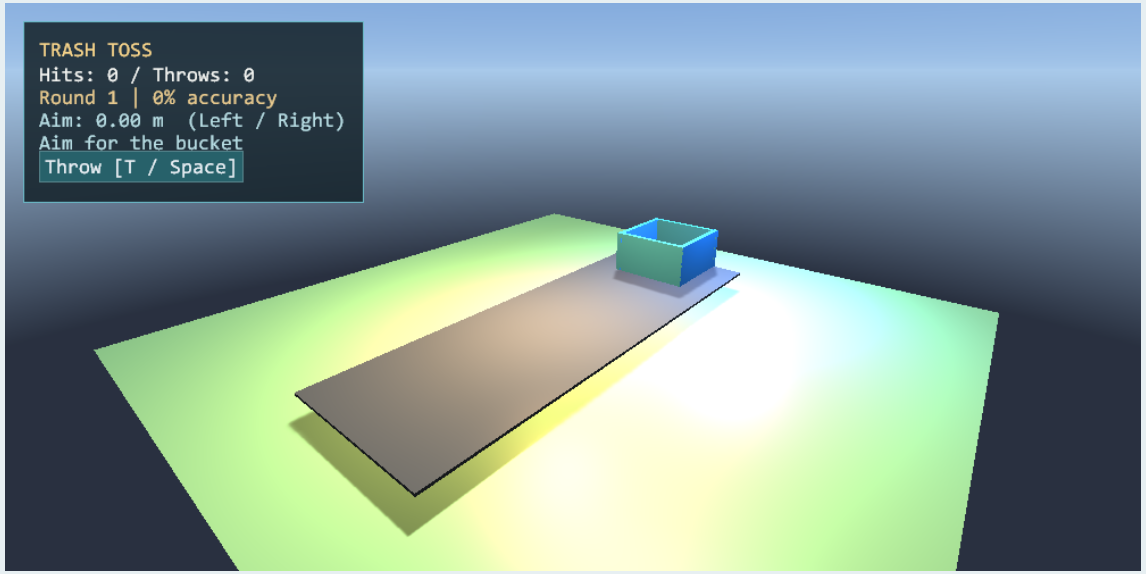
Примеры: действие, попадание и счёт

TiredBomber



В сбрасывает бомбу. На кадре Hits: 1.
Разберите трассировку попадания, эффекты и сохранение раунда.

AITrash



Left / Right меняют прицел. T или Space бросает предмет.
HUD показывает броски и попадания.

Examples/<имя>/Run.cmd — запуск · Open.cmd — редактор · Source/ — код · Content/ — ресурсы

Учебный комплект: точное расположение

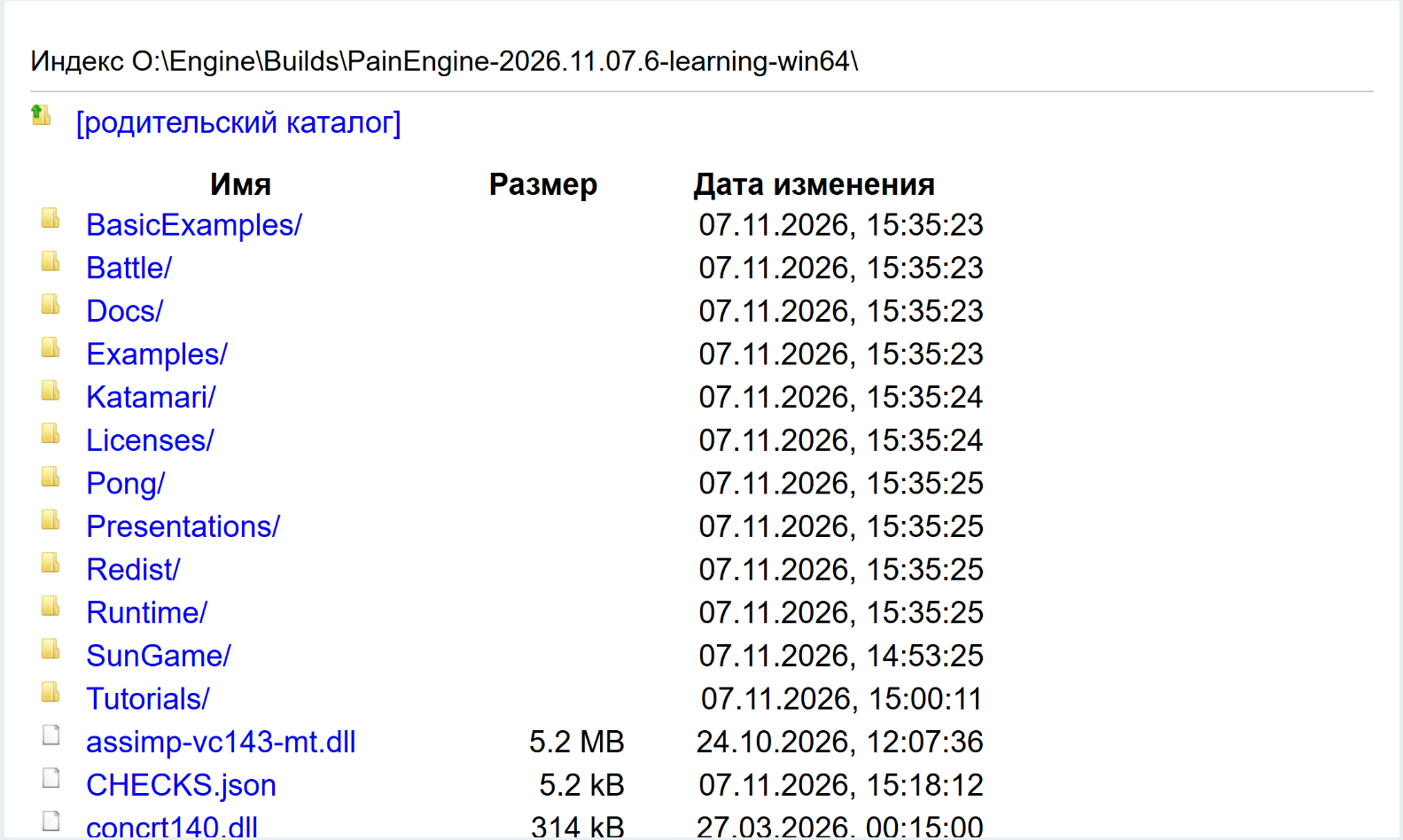
После распаковки

README.html
Порядок первого запуска

Docs/index.html
Руководства и API

Tutorials/LearningLab
Build.cmd и Run.cmd

Examples/<имя>
Четыре проекта с кодом


Индекс O:\Engine\Builds\PainEngine-2026.11.07.6-learning-win64\

[родительский каталог]

Имя	Размер	Дата изменения
BasicExamples/		07.11.2026, 15:35:23
Battle/		07.11.2026, 15:35:23
Docs/		07.11.2026, 15:35:23
Examples/		07.11.2026, 15:35:23
Katamari/		07.11.2026, 15:35:24
Licenses/		07.11.2026, 15:35:24
Pong/		07.11.2026, 15:35:25
Presentations/		07.11.2026, 15:35:25
Redist/		07.11.2026, 15:35:25
Runtime/		07.11.2026, 15:35:25
SunGame/		07.11.2026, 14:53:25
Tutorials/		07.11.2026, 15:00:11
assimp-vc143-mt.dll	5.2 MB	24.10.2026, 12:07:36
CHECKS.json	5.2 kB	07.11.2026, 15:18:12
concrt140.dll	314 kB	27.03.2026, 00:15:00

Путь на снимке — пример распаковки. Внутри комплекта используются относительные пути.

Учебный комплект: полный исходник звука

Tutorials / LearningLab

Source/AudioTutorial.h
Объявление компонента

Source/AudioTutorial.cpp
Загрузка и Play2D

Content/Audio/tutorial.wav
Готовый PCM WAV

Build.cmd, затем Run.cmd
Сборка и проверка

Индекс O:\Engine\Builds\PainEngine-2026.11.07.6-learning-win64\Tutorials\LearningLab\Source\

[родительский каталог]

Имя	Размер	Дата изменения
AudioTutorial.cpp	923 B	07.11.2026, 14:59:08
AudioTutorial.h	252 B	07.11.2026, 14:59:08
InputCube.cpp	1.5 kB	07.11.2026, 14:59:08
InputCube.h	409 B	07.11.2026, 14:59:08
ModelExample.cpp	1.1 kB	07.11.2026, 14:59:08
ModelExample.h	373 B	07.11.2026, 14:59:08
Module.cpp	493 B	07.11.2026, 14:59:08
MyController.h	622 B	07.11.2026, 14:59:08
ProjectComponent.cpp	178 B	07.11.2026, 14:59:08
ProjectComponent.h	313 B	07.11.2026, 14:59:08
ProjectGame.cpp	1.7 kB	07.11.2026, 14:59:08
ProjectGame.h	332 B	07.11.2026, 14:59:08
ReferenceComponent.h	1.1 kB	07.11.2026, 14:59:08
ReferenceExamples.cpp	4.8 kB	07.11.2026, 14:59:08
RotatingCube.cpp	418 B	07.11.2026, 14:59:08

Для сборки: Visual Studio C++ Build Tools v143 и Windows SDK.